

חוות דעת מומחה

שם המזמין: משפחת---

תאריך הביקורת: 02/08/2017

כתובת: רחוב---

נושא הביקורת: ליקויים חמורים בריצוף בחימום תת רצפתי ופגמים נוספים שהתגלו בעת שימוש בנכס.

שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך 02/08/2017 ערכתי ביקורת הנדסית בנושא ליקויים חמורים בריצוף וליקויים נוספים במבנה הנדון.

אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

אין בחוות הדעת התייחסות/בדיקה לצורך רישום/בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני. וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

בשעת הבדיקה נכחו מר צוויבל ובנו -ומר צביקה כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

פרטי השכלתי:

1978 – בוגר תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.
1992 – סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים.
מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים: 00065286

פרטי ניסיוני:

15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרויקטים שונים של בניה בבריה"מ.
* מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל – 250 יח"ד.
* מהנדס ביצוע, ניהול ופיקוח על בניית 100 יחידות דיור מטעם חברת דונה.
* תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר – מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי – יו"ש.
* בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית (תע"ש).
* תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
* פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו – 45 יח"ד.
* שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
* תכנון והוצאות היתרי בנייה.
* ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
* מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים ובורר מוסכם.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל".
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
* ייעוץ ופיקוח הנדסי בפרויקטים שונים- מועצה מקומית כפר שמריהו.
* ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
* ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על עבודות איטום.
* ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 9,000 מ"ר.
* ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
* גינאה – שריסט מהנדסים- פיקוח מטעם משרד השיכון.
* פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
* פיקוח מטעם קק"ל ובי"ח אלי"ן – עבודות איטום.
* סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
* ייעוץ בנושא איטום- בית דפוס והפצה "ידיעות אחרונות"
* בדיקת עשרות מבנים מסוכנים ומבני פלפל בעבור עיריית בת-ים.
* יעוץ באיטום אצטדיון רמת גן.
* כנסת ישראל- יעוץ באיטום גגות.
* עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"

חוות דעת מומחה

שם המזמין: משפחת---

תאריך הביקורת: 02/08/2017

כתובת: רחוב---

נושא הביקורת: ליקויים חמורים בריצוף בחימום תת רצפתי ופגמים נוספים שהתגלו בעת שימוש בנכס.

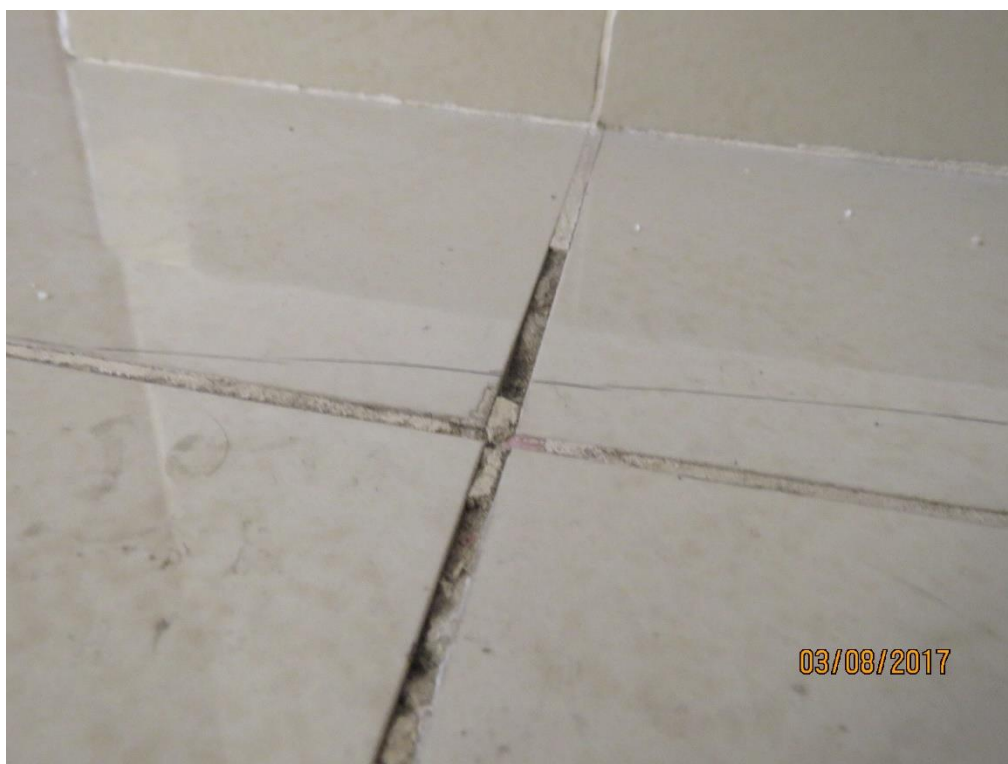
תאור הנכס: דירת מגורים מפוארת, לנכס 2 אגפים עם 2 מטבחים ומרפסות - בדירה 6 חדרים.

בעבר בדקתי את הדירה לפני סיום מלאכות הבניה והכנתי חוות דעת - נתבקשתי לחוות דעתי פעם נוספת לאחר שכבר מתגוררים בנכס בנושא ליקויים חמורים בריצוף ופגמים נוספים, לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית, נעזרתי במצלמה טרמית מסוג fluke tri 105 ומד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי protimeter, וכן פלס אלקטרוני מסוג stabila וצילמתי תמונות.

הממצאים:

1. ריצוף: ליקויים בריצוף שתועדו בחוות דעתי הקודמת מתאריך 29/03/2016 לפני סיום עבודות הבניה, לא תוקנו, זאת מכיוון שלא קיים מלאי חלופי של אריחים מאותו הסוג וסדרת ייצור. (ראה בחוות דעת קודמת סעיפים 20,23,28,49,63,65,67)
כיום אריחי ריצוף במקומות שונים מתנתקים ממקומם \ מתנדנדים בעת שדורכים עליהם, ומילוי רובה שבין אריחים מתפרק ממקומו כתוצאה מכך. הליקויים מחמירים במשך הזמן ומתפשטים ברחבי הדירה.







יתכן והליקויים מחמירים בשל התקנת חימום תת ריצפתי ע"י הקבלן.
הקבלן רצה למלא רובה בין אריחים - מילוי רובה במרווחים שבין אריחים לא יעזור לפתור את הבעיה אלא רק יהווה כיסוי זמני וקוסמטי.

תיקונים נדרשים:

- פירוק ריצוף ופנלים בדירה כ- 130 מ"ר ופינוי לאתר פסולת מורשה.
 - התקנה מחדש של ריצוף כראוי.
 - התקנת פנלים זהים לריצוף.
 - מילוי רובה במרווחים שבין אריחי הריצוף.
 - תיקוני, טיח וצבע בתחתית קירות.
- עלות התיקונים על פני כ- 130 מ"ר כולל עלות אריחים, עבודה, הובלה, חומרים ורווח קבלני כ- 65,000 ₪.

2. חימום תת ריצפתי, החימום לא תקין במספר אזורים, כגון:

- חדר רחצה.
- פרוזדור כניסה.
- מעבר ממטבח לסלון.
- חדר שינה ביחידה ימנית.

הבדיקה נערכה בעזרת מצלמה תרמית שמראה בי יש אזורים בהם לא הותקנו צנרת חימום
תת רצפתי ויש אזורים בהם הצנרת לא אפקטיבית, אולי בשל התקנה כשהצנרת רחוקה מפני
הריצוף. בנוסף לכך קיימת ירידת לחץ \ דליפה באגף ימני של הדירה !







לאחר פירוק ופינוי הריצוף ניתן יהיה לטפל בפגמים ע"י טכנאי מיומן.
עלות כ- 6,000 ₪.

אולם באם לא יפורק ריצוף הדירה העלות עשויה לגדול פי כמה וכמה!

3. ריצוף מרפסת.

בהיקף מרפסת אין הגבהה, מי גשמים ושטיפה מחלחלים לתקרת דירה תחתונה.
בנוסף לכך כיסוי פתח ניקוז מים ש"תוקן" שקע. יש לתקן פגמים אלו.
העלות כ- 1,400 ₪.



4. לאחר ניקיון הדירה נמצא כי זיגוג ויטרינות בין סלון למרפסת פגום בשל נתזי משחזת זווית, וכן בשל שריטות זעירות ולכלוך שקיים בין 2 שכבות הזיגוג – יש להחליף הזיגוג 1,700 ₪.



אומדן כספי לתיקונים נדרשים

ספ'	נושא	עלות ב-₪
1	ריצוף	65,000 ₪.
2	חימום תת ריצפתי	6,000 ₪.
3	ריצוף מרפסת	1,400 ₪.
4	זיגוג ויטרינה	1,700 ₪.
סה"כ		74,100 ₪.
סה"כ כולל 10% פיקוח הנדסי		81,510 ₪.
סה"כ כולל 17% מע"מ		95,366 ₪.

נדרשים כשלושה שבועות בהם לא ניתן להתגורר בנכס!

שונות:

בעת ביצוע הביקורת ההנדסית מצאתי כי מרבית הליקויים שבחוות דעתי הקודמת עדיין לא תוקנו!
יש לתקן בדחיפות.

האומדן הכספי מבוסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה למלאכות בהיקף דומה, אין בחוות הדעת
התייחסות לנושא עוגמת נפש וירידת ערך הנכס, המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה.
האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא עלות דיור חלופי והתייחסות לפגמים נסתרים.

בכבוד רב,
ב. סדצקי
מהנדס בניין